

IT-AN-1a Anteproyecto_Trabajo_K_L

ID : 1ff5c9ec69ac710b216b25da3d49ecfdafb61416



Nombre del fichero : IT-AN-1a Anteproyecto_Trabajo_K_L.txt

Tamaño del archivo original : 947,31 kB

Número de palabras : 8757

Número de caracteres : 64807

Depositante : JOSE DE JESUS PEREZ BALBUENA

Fecha de depósito : 8 de mayo de 2026

Tipo de carga : interface

fecha de fin de análisis : 8 de mayo de 2026

 Resumen (sección 1/3)

Localización de los textos sospechosos en el documento :



Incluido en el porcentaje de textos sospechosos :

 Similitudes 4%

 Sintáctica 4%

 Semántica *No medido*

Pasajes con similitudes a fuentes encontradas en diferentes colecciones.



 Detección de IA 9%

Textos estilísticamente próximos a un texto generado por una IA.
Este índice es un indicador y no una prueba. Comprueba con el autor si domina los conocimientos mencionados en el documento.



 Idiomas no reconocidos 5%

Pasajes en los que parte del vocabulario utilizado no forma parte del diccionario de la lengua.
Puede tratarse de un intento del autor de modificar el texto para evitar ser detectado.



No incluido en el porcentaje de textos sospechosos :

 Textos entre comillas 0%

Pasajes entre comillas, a menudo indicativos de una cita.

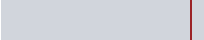
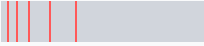
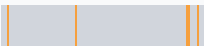
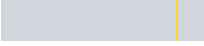
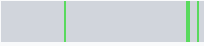
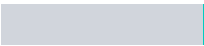
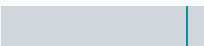
Similitudes

4%

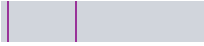
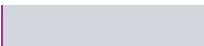
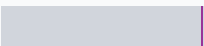
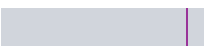
Pasajes con similitudes a fuentes encontradas en diferentes colecciones.



Fuente principal detectada

Nº	Descripciones	Similitudes	Ubicaciones
1	 Diseño e implementación de un sistema web para manejo y seguimiento de... www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/27943 	<1%	
2	 www.esepoch.edu.ec www.esepoch.edu.ec/wp-content/uploads/2025/11/reglamento_rectificado_resolucion... 	<1%	
3	 Importancia del rol del comité de ética de investigación de seres humanos d... doi.org/10.29076/issn.2602-8360vol9iss16.2025pp131-139p 	<1%	
4	 www.esepoch.edu.ec www.esepoch.edu.ec/wp-content/uploads/2025/03/01-REGLAMENTO-CEISH-ESPOCH.p... 	<1%	
5	 Documento de otro usuario #442fad Viene de de otro grupo	<1%	
6	 Situación Actual de los Comités de Ética de Investigación en Seres Humanos... doi.org/10.55204/trc.v3i1.e194 	<1%	
7	 Documento de otro usuario #9e23da Viene de de otro grupo	<1%	
9	 revistes.ub.edu revistes.ub.edu/index.php/RED/article/view/50778 	<1%	

Fuente con similitudes fortuitas

Nº	Descripciones	Similitudes	Ubicaciones
8	 Documento de otro usuario #49bcb7 Viene de de otro grupo	<1%	
10	 Protección de APIs REST hdl.handle.net/10609/148140 	<1%	
11	 Documento de otro usuario #c9c4e0 Viene de de otro grupo	<1%	
12	 Declaración de Helsinki de la AMM – Principios éticos para las... www.wma.net/es/policies-post/declaracion-de-helsinki-de-la-amm-principios-eticos-... 	<1%	
13	 revistes.ub.edu revistes.ub.edu/index.php/RED/issue/view/3331 	<1%	

N°	Descripciones		Similitudes	Ubicaciones
14		doi.org doi.org/10.35784/jcsi.5364 	<1%	
15		CEISH NORMARTIVA - ESPOCH ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE... www.esPOCH.edu.ec/ceish-normartiva/ 	<1%	
16		Diseño de sistema para la migración de datos de listas de Microsoft 365 a... hdl.handle.net/20.500.12010/36921 	<1%	
17		Documento de otro usuario #417c5d  Viene de de otro grupo	<1%	
18		051225 ENSAYO FINAL HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE COMITÉS DE... #c9cb2c  Viene de de mi grupo	<1%	

Fuente mencionada (sin similitudes detectadas)

N°	Descripciones	
1		https://doi.org/10.1525/jer.2011.6.1.3
2		https://doi.org/10.48550/arXiv.2506.05693
3		https://www.wcgclinical.com/2025/09/15/next-gen-irb-review-is-here-wcg-clinsphere-ereview-manager-drives-trans...
4		https://doi.org/10.1344/REYD2026.33.50778
5		https://www.esPOCH.edu.ec/ceish-proceso/
6		https://dspace.esPOCH.edu.ec/handle/123456789/20476
7		https://www.dspace.uce.edu.ec/entities/publication/www.dspace.uce.edu.ec
8		https://cioms.ch/publications/product/international-ethical-guidelines-for-health-related-research-involving-human...
9		https://docs.nestjs.com
10		https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript/Guide
11		https://www.iso.org/obp/ui/en/#iso:std:iso-iec:25010:ed-2:v1:en
12		https://doi.org/10.1016/j.jss.2024.112183
13		https://doi.org/10.1177/15562646251380741
14		https://www.postgresql.org/docs/15/index.html
15		https://doi.org/10.3390/fi16100382
16		https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/18356
17		https://doi.org/10.14569/IJACSA.2023.0140420
18		https://doi.org/10.5281/zenodo.19142404
19		https://angular.dev/
20		https://www.typescriptlang.org/docs/

N°	Descripciones	
21		https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000146180
22		https://journalforclinicalstudies.com/next-gen-irb-review-is-here-wcg-clinsphere-ereview-manager-drives-transfor...



11



ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA
CARRERA SOFTWARE

ANTEPROYECTO DEL TRABAJO DE GRADO

Título:

DESARROLLO DE UN SISTEMA WEB CON UN ASISTENTE INTELIGENTE PARA LA GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DEL CEISH ESPOCH.

Presentado por ; Paguay Carrillo Liliana Berzabe, Quilligana Vivas Kevin Gerardo

Director(a): Ing. Jaime David Camacho Castillo.

Opción y modalidad del Trabajo:

OPCIÓN MODALIDAD

Emprendimiento

Trabajo de Titulación Proyecto Técnico X

Artículo

Fecha de Presentación: 08/05//2026

RIOBAMBA – ECUADOR

1.TÍTULO DE LA PROPUESTA DEL TRABAJO DE GRADO

Desarrollo de un Sistema Web con un Asistente Inteligente para la Gestión y Seguimiento de los procesos del CEISH ESPOCH.

2.LÍNEAS Y PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN - ESPOCH

LINEA PROGRAMA

Tecnologías de la Información y Comunicación. Tecnología e Innovación Educativa

Sistemas de Información

Software X

Inteligencia Artificial

Ciberseguridad

Ciencia de Datos

3. INFORMACIÓN GENERAL

3.1 PROPONENTE(S):

NOMBRE: Paguay Carrillo Liliana Berzabe

CÉDULA: 0606097335

CÓDIGO: 7425

E-MAIL INSTITUCIONAL: liliana.paguay@esPOCH.edu.ec

TELÉFONO: 0986491708

NOMBRE: Quilligana Vivas Kevin Gerardo

CÉDULA: 1850867399

CÓDIGO: 7462

E-MAIL INSTITUCIONAL: kevin.quilligana@esPOCH.edu.ec

TELÉFONO: 0987685449

3.2 DIRECTOR(a) DEL TRABAJO DE GRADO:

NOMBRE: Ing. Jaime David Camacho Castillo

CÉDULA: 0201732369

E-MAIL INSTITUCIONAL: jaimed.camacho@esPOCH.edu.ec

3.3 EMPRESA / INSTITUCIÓN DONDE SE APLICARÁ EL TRABAJO:

Comité de Ética en Investigación en Seres Humanos de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo

4. FORMULACIÓN GENERAL DEL TRABAJO DE GRADO

4.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

4.1.1 ANTECEDENTES

A nivel global, los Comités de Ética en Investigación (Research Ethics Committees – REC o Institutional Review Boards – IRB) enfrentan desafíos relacionados con la gestión documental, control de plazos, seguimiento de protocolos y generación de reportes regulatorios. Diversos estudios en el ámbito de la administración de procesos académicos y sanitarios han evidenciado que la gestión manual de protocolos éticos incrementa la probabilidad de retrasos, errores administrativos y dificultades en la trazabilidad de la información. En este sentido, la transición de plataformas digitales para la revisión ética responde directamente a estos desafíos, ya que los comités han dependido tradicionalmente de sistemas basados en papel y correo electrónico, métodos que cada vez más asociados con ineficiencias, incluidos tiempos de respuesta prolongados, ineficiencias en la gestión de la documentación y en el monitoreo de los procesos (Odero & Groenewald, 2025).

En universidades y centros de investigación de países como Estados Unidos, Canadá y Europa, la implementación de plataformas electrónicas para la gestión de protocolos éticos ha autorizado para mejorar los tiempos de revisión, mejorar la distribución de carga laboral entre evaluadores y garantizar el cumplimiento de plazos normativos. Estos sistemas integran funcionalidades como asignación automática de revisores, control de estados del protocolo, notificaciones electrónicas y generación automática de reportes estadísticos. La evidencia empírica respalda estas mejoras: estudios registran que la adopción de sistemas digitales para la revisión ética ha facilitado la optimización de los tiempos de respuesta, logrando una reducción de un 23% y eliminar hasta un 80% del tiempo dedicado a la descarga de documentos, gracias a la integración de flujos de trabajo, que unifican todas las actividades de revisión en una plataforma unificada (WCG, 2025).

En el contexto latinoamericano, ciertas universidades han comenzado la digitalización de procesos de los comités de ética mediante sistemas internos o plataformas adaptadas, buscando principalmente fortalecer la transparencia, la trazabilidad y el cumplimiento regulatorio. Sin embargo, aún existen instituciones que mantienen esquemas de gestión basados en correo electrónico y hojas de cálculo, lo que genera limitaciones similares a las identificadas. Este diagnóstico coincide con el estudio de Santos Castro & Pesántez (2023), quienes, tras analizar la situación de los comités en la región, concluyeron que entre los principales limitantes para su desarrollo se encuentra la ausencia de personal administrativo, infraestructura, sobrecarga de laboral, limitaciones económicas así como la inexistencia de herramientas tecnológicas.

El trabajo presentado toma como punto de partida la gestión, evaluación y seguimiento de proyectos de investigación con seres humanos en el Comité de Ética en Investigación en Seres Humanos de la ESPOCH (CEISH-ESPOCH). Este Comité responsable de garantizar que los proyectos de investigación cumplan con los principios bioéticos, los lineamientos de su

Reglamento Interno y en el Proceso Estandarizado de Trabajo (PET), así como con la normativa que fue emitida por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, entidad que regula el trabajo de los comités de ética a nivel nacional.

Actualmente el funcionamiento del CEISH-ESPOCH se lleva a cabo a través de una gestión sustentada principalmente en el uso de correos electrónicos institucional y matrices elaboradas en hojas de cálculo. El procedimiento comienza con la recepción de documentación enviada por los investigadores, seguidos de una verificación manual de cada uno de los requisitos reglamentarios realizados por la secretaria del Comité, quien utiliza listas de chequeo y contabiliza la documentación recibidos conforme lo exige la normativa. Una vez validado, los proyectos son asignados a pares evaluadores, quienes entregan sus reportes para que el Comité emita la resolución correspondiente: aprobado, aprobado con condición, no aprobado o archivado dependiendo el caso.

La situación actual es la falta de un sistema integrado de control y seguimiento que facilite la administrar de modo organizado todas las etapas del proceso. El procesamiento manual de la información, el registro en distintos documentos y la necesidad de revisiones periódicas en matrices Excel provocan fallas en el seguimiento de los proyectos, el control de tiempos establecidos por el reglamento y la asignación de la carga laboral entre evaluadores equilibrada.

Entre las principales causas identificadas se identifican la falta de herramientas automatizadas para el control de fechas límites, el procesamiento manual de datos estadística y la falta de integración entre las diferentes etapas del proceso. Como efecto, se producen demora en la solicitud de informes de seguimiento, problemas en la elaboración de reportes mensuales y anuales exigidos por el Ministerio de Salud Pública, y riesgo de incumplimiento de los tiempos establecidos en el marco normativa vigente. Asimismo, la contabilización de asistencias, intervenciones y participación de los miembros del Comité se realiza revisando actas sesión por sesión, lo que requiere un considerable esfuerzo administrativo y aumenta la probabilidad de errores humanos.

La situación actual es en la fase administrativa y operativa de los ciclos internos de gestión y seguimiento del CEISH-ESPOCH. No se discute los criterios bioéticos ni la regulación vigente, sobre la forma en que se administran, controla y registran las actividades relacionadas con la revisión y seguimiento de los proyectos. Si esta no se corrige, podrían generarse problemas como incumplimiento de obligaciones regulatorias, llamados de atención por parte del Ministerio de Salud Pública o la revocatorio de los acuerdos ministeriales, demoras en proyectos de investigación, sobrecarga laboral entre los miembros del Comité y pérdida de eficiencia administrativa.

Por ende, los procesos actuales son poco eficientes, lo que dificulta la planificación, el seguimiento y la elaboración puntual de informes regulatorios. En este escenario, resultan necesario desarrollar un sistema web que facilite gestionar de manera integral el registro, evaluación y seguimiento de los proyectos de investigación del CEISH-ESPOCH, con esto ayudamos o garantizar el seguimiento documental de la información, automatizando la gestión de plazos y potenciando la gestión administrativa del comité.

4.1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿De qué manera el desarrollo de un sistema web puede optimizar el control y seguimiento de los procesos del Comité de Ética en Investigación en Seres Humanos de la ESPOCH?

4.1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo registrar y analizar los requisitos funcionales, los flujos de trabajo y las complicaciones del proceso actual de registro, evaluación y seguimiento de proyectos de investigación del CEISH-ESPOCH, con la finalidad encontrar los requerimientos necesarios para la automatización del proceso?

¿Qué arquitectura del sistema y qué elementos tecnológicos deben diseñarse para construir de forma centralizada, segura y eficiente las funcionalidades de registro, evaluación y seguimiento de proyectos del CEISH-ESPOCH?

¿Qué técnicas, procesos y herramientas de desarrollo se deben aplicar para construir un sistema web que otorgue la gestión de manera eficiente el registro de proyectos, la evaluación ética y el seguimiento de procesos del CEISH-ESPOCH?

¿Cómo evaluar la eficiencia de desempeño del sistema desarrollado por medio de criterios establecidos en la norma ISO/IEC 25010:2023, considerando el tiempo de respuesta, procesamiento y generación de reportes en los procesos del CEISH-ESPOCH?

4.2 JUSTIFICACIÓN

4.2.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA

La ética en las investigaciones que involucran a los seres humanos debe cumplir un papel importante porque permite la protección de los participantes y promete que los estudios se desarrollen de una forma correcta y responsable. Dentro de los Comités de Ética la utilización de herramientas digitales no solo tiene que ver con la inclusión de tecnología, sino también mejorar la manera en que se administra los procesos que tengan relación con la revisión de investigaciones. Según Otero y Groenewald (2025), trabajar con procesos manuales y correos electrónicos suele provocar retrasos,

complicaciones para dar el seguimiento a las investigaciones y problemas en el manejo de la información. Por esta razón es necesario implementar soluciones digitales que permitan automatizar el trabajo y que ayuden a mejorar la organización.

En este ámbito de gestionar datos en investigación, tener un sistema web centralizado permite un mayor control de dicha información, y con esto se da paso a actividades como registrar accesos, auditar acciones incluso el guardar apropiadamente la documentación. Estos aspectos llegan a ser muy importantes para poder cumplir con las exigencias regulatorias. En este contexto, la norma ISO/IEC 25010:2023 sirve como una fuente poderosa para poder evaluar la calidad del software, teniendo muy en cuenta los factores como el rendimiento, la confiabilidad y la seguridad, especialmente cuando se trabaja con información sensible (ISO/IEC 25010, 2023). Por esto, el desarrollar un sistema para el CEISH-ESPOCH se compromete a cumplir con estos estándares, pero no solo con su funcionalidad, sino también garantizando la integridad y el seguimiento correcto de los datos.

La elección de las tecnologías utilizadas para el desarrollo del sistema se basa en investigaciones de los últimos años, y teniendo en cuenta las necesidades del CEISH-ESPOCH. En cuanto al Frontend, varios estudios que comparan el framework Angular se dice que ofrece una arquitectura estructurada y basada en componentes, la cual es adecuada para aplicaciones con varios roles y estados, mejorando la mantenibilidad y escalabilidad del sistema (Silva et al., 2026). Por otro lado en el backend, se usa NestJS que tiene una arquitectura modular con inyección de dependencias que mantiene un código ordenado incluso facilita el desarrollo de proyectos de gran complejidad, relacionados a la evaluación ética (Zima & Barszcz, 2023). Por último, PostgreSQL se seleccionó porque es un gestor de base de datos que cuenta con un buen rendimiento cuando se ejecuta operaciones de consulta dando un resultado en tiempos de ejecución hasta 13 veces menos que otros gestores en escenarios de alta carga, un ejemplo es MySQL (Salunke & Ouda, 2024). Otro aspecto es que PostgreSQL brinda mayor seguridad e integridad almacenando información sensible.

La metodología aplicada en el desarrollo del sistema será ágil Scrum porque cuenta con una forma de trabajo muy dinámica que se adapta, adecuada para proyectos donde los requisitos cambian varias veces durante su ejecución y requiere una validación constante por parte de los stakeholders quienes son los involucrados directos del proyecto. Igualmente, distintos estudios indican que Scrum organiza las actividades en periodos cortos llamados sprints, lo que facilita evaluar los avances y hacer cambios durante el desarrollo (Sassa et al., 2023). En el caso del CEISH-ESPOCH, su aplicación facilitará la revisión, habrá mejoras de funciones importantes como la validación documental, la asignación de evaluadores o las notificaciones automáticas, teniendo la participación de la secretaria y presidenta del comité, asegurando que el sistema solventa las necesidades del proceso del comité con una retroalimentación en cada sprint.

Es importante tener en cuenta a los trabajos previos que se hayan enfrentado a los mismos problemas. Chalacán y Román (2022) quienes desarrollaron un sistema web para el CEISH-UCE, que contaba con el registro de usuarios y la gestión de protocolos. Sin embargo, el sistema tiene limitaciones, porque no cuenta funciones como notificaciones automáticas, monitoreo en tiempo real o la generación de reportes regulatorios. Por esta razón, en el presente proyecto se va a incorporar estas actividades que permitan la mejora del seguimiento y control de los procesos del CEISH-ESPOCH. Dentro de esas actividades se encuentra las alertas automáticas, un panel para ver el estado de los protocolos que se están evaluando, la carga de trabajo de los evaluadores y la generación de reportes. Además, se planea integrar un asistente inteligente que apoye en la redacción de comunicados y en la búsqueda de normativa relacionada con las actividades del comité.

Algunas investigaciones relacionadas con agentes inteligentes señalan que estas herramientas ayudan en automatizar tareas y mejorar el desarrollo de distintos procesos dentro de las organizaciones. Además, contribuyen al manejo de la información y brindan un apoyo seguido mediante el uso de inteligencia artificial y chatbots (Camazón et al., 2026). En el caso del CEISH-ESPOCH, incluir un asistente inteligente llegaría a ser una contribución grande en actividades como redactar comunicados muy largos y repetitivos, buscar la normativa incluso hacer el seguimiento de procesos relacionados con la evaluación ética.

4.2.2 JUSTIFICACIÓN APLICATIVA

Actualmente, la gestión de protocolos en el Comité de Ética en Investigación en Seres Humanos de la ESPOCH (CEISH-ESPOCH) se lleva a cabo mediante un Sistema de Gestión Documental, es decir, que para realizar el seguimiento de procesos se necesita utilizar correos electrónicos y hojas de cálculo Excel, lo que genera dificultades en las actividades del comité, generando retrasos en la validación de documentos, no poder controlar correctamente fechas de vencimiento, errores en la asignación de evaluadores que provoca sobrecarga de trabajo. Esta situación afecta a los investigadores que esperan respuestas pertinentes, evaluadores que gestionan varios protocolos sin un control claro de su carga de trabajo. Además, que la institución debe elaborar reportes de manera manual para cumplir con los requerimientos del Ministerio de Salud Pública.

Este proyecto propone el desarrollo de un sistema web para el CEISH-ESPOCH, de acceso gratuito y uso institucional, que automatice los procesos críticos del proceso de evaluación ética de los protocolos. El sistema está dirigido a usuarios internos del comité, quienes son la secretaria, presidenta y evaluadores, también a usuarios externos que son los



investigadores de la ESPOCH o del extranjero, fortaleciendo la trazabilidad, el cumplimiento regulatorio y la eficiencia operativa.

El sistema contempla los siguientes módulos:

Módulo de gestión de usuarios y roles: permitirá controlar el acceso del sistema según el tipo de usuario, por ejemplo, el investigador solo podrá enviar documentación y recibir notificaciones de su evaluación.

Módulo de recepción de protocolos: facilitará el envío de documentos dependiendo del tipo de estudio e incluirá un asistente inteligente para apoyar en la redacción de notificaciones cuando existan documentos incompletos o correcciones pendientes.

Módulo de validación y aprobación documental: ayudará en la revisión de la documentación y en la aprobación de protocolos para continuar con la evaluación ética.

Módulo de asignación de evaluadores: permitirá organizar de mejor manera la distribución de protocolos considerando la carga de trabajo de cada evaluador.

Módulo de evaluación ética digital: tendrá unos formularios digitales para cada evaluador, pero también alertas para dar un correcto seguimiento de los procesos.

Módulo de emisión de resoluciones y seguimiento: permitirá generar tanto resoluciones como comunicados, contando con el apoyo de un asistente inteligente para redactar dicha información.

Módulo de reportes y dashboard: permitirá visualizar la información mediante algunos gráficos o indicadores, además de generar reportes en Excel y PDF.

El desarrollo del sistema permitirá el cumplimiento de los tiempos establecidos con alertas automáticas, incluso manejar todos los datos en un solo lugar se puede reducir los errores y facilitar el seguimiento de los procesos del CEISH-ESPOCH. El sistema también contará con un dashboard que permitirá visualizar información importante en tiempo real, ayudando a tener un mayor control de las actividades del comité.

Este proyecto se relaciona con la línea de investigación de Tecnologías de la Información y Comunicación, del programa software, porque aplica conocimientos de ingeniería de software, estándares internacionales de calidad y una metodología ágil para su desarrollo. De igual manera, contribuye al ODS 3 al apoyar el cumplimiento ético en investigaciones con seres humanos y al ODS 9 mediante la implementación de herramientas digitales que permitan mejorar los procesos administrativos dentro de la institución.

4.3 OBJETIVOS

4.3.1 OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un sistema web con un Asistente Inteligente para la Gestión y Seguimiento de los procesos del CEISH ESPOCH, optimizando tiempos de respuesta, el control documental garantizando el cumplimiento de las normativas establecidas, mediante la metodología ágil Scrum y la evaluación bajo la norma ISO/IEC 25010:2023.

4.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Analizar el proceso actual de gestión y evaluación de protocolos del CEISH-ESPOCH, para la identificación de los requerimientos funcionales y no funcionales que deberá cumplir el sistema web, mediante entrevistas con la secretaria, presidenta del comité y análisis de la normativa PET 2023.

Diseñar un asistente inteligente, para la fundamentación de la integración transversal de funcionalidades de redacción automatizada, búsqueda normativa y notificaciones escalonadas, mediante el modelado de flujos de trabajo.

Desarrollar el sistema web para la gestión integral del CEISH-ESPOCH, para la automatización del flujo de validación documental, asignación de evaluadores y control de plazos regulatorios, aplicando la metodología ágil Scrum.

Evaluar la característica de eficiencia de desempeño en el sistema desarrollado, para la validación de la mejora operativa frente al proceso manual, mediante la aplicación de los indicadores de la subcaracterística de comportamiento temporal establecidos en la norma ISO/IEC 25010:2023.

4.4 MARCO TEÓRICO

4.4.1 Gestión Ética En Investigación Con Seres Humanos

La gestión ética en investigación con seres humanos garantiza la integridad científica y la protección de los participantes, sustentándose en tres bases normativas internacionales que se detallan en el siguiente subapartado. En la región latinoamericana y, particularmente, en Ecuador, existen condiciones específicas que condicionan su aplicación.

4.4.1.1 Marco normativo internacional: principios universales

Tres instrumentos internacionales constituyen el marco de referencia obligatorio para la ética en investigación con seres humanos.

El marco ético internacional se fundamenta en la Declaración de Helsinki (World Medical Association, 2024), las directrices CIOMS (2016) y la Declaración de la UNESCO (2005), las cuales establecen la evaluación obligatoria por comités independientes, multidisciplinarios y con procedimientos transparentes. Estos tres instrumentos fundamentan la necesidad de sistemas que ayuden el seguimiento documental, cumplimiento normativo de los participantes en cualquier institución que realice investigaciones con seres humanos, como el CEISH-ESPOCH.

4.4.1.2. Regulación de Comités de Ética en Latinoamérica: Tendencias y Desafíos

En Latinoamérica, los CEISH enfrentan limitaciones como falta de personal especializado, baja digitalización y dependencia de procesos manuales, lo que genera ineficiencias y problemas de trazabilidad (Santos Castro, 2023); .

A nivel normativo, la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2021) ha promovido iniciativas para el fortalecimiento y la armonización regulatoria de los CEISH en la región andina, buscando estandarizar criterios de evaluación, control de plazos y generación de reportes ante autoridades sanitarias nacionales. Sin embargo, la implementación de estos lineamientos varía significativamente entre países, dependiendo de la capacidad institucional, los recursos asignados y el grado de digitalización de los procesos administrativos.

En Ecuador, la gestión ética se regula mediante un marco normativo jerarquizado:

Constitución de la República (2008), artículos 66 y 358: derecho a la integridad personal y fomento a la investigación científica responsable.

Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) (Asamblea Nacional del Ecuador, 2010): exige rigor científico y ético en las instituciones de educación superior.

Acuerdo Ministerial MSP No. 00015-2021 y No. 00005-2022 (Ministerio de Salud Pública [MSP], 2021, 2022): regulan investigaciones observacionales, de intervención, y establecen requisitos para aprobación y seguimiento de CEISH y ensayos clínicos.

Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (2021): impone obligaciones de anonimización, seudonimización y seguridad técnica para datos sensibles.

Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) (2022): supervisa ensayos clínicos y exige notificación de eventos adversos graves.

Este conjunto normativo fundamenta la necesidad de sistemas digitales que garanticen trazabilidad, control de plazos y cumplimiento de estándares de calidad y seguridad de la información.

4.4.1.3. Comités de Ética en Investigación (CEISH)

Los CEISH (IRB) son organismos independientes y multidisciplinarios encargados de evaluar aspectos éticos, metodológicos y jurídicos de investigaciones con seres humanos, garantizando la protección de los participantes (CIOMS, 2016; Abbott & Grady, 2011) .

4.4.1.4. CEISH-ESPOCH: Contexto Institucional

El Comité de Ética en Investigación en Seres Humanos de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (CEISH-ESPOCH) es el organismo institucional responsable de garantizar que toda investigación en salud que implique participación humana cumpla con principios bioéticos, estándares de calidad científica y normativa legal vigente. El CEISH-ESPOCH se rige principalmente por el REGLAMENTO DEL COMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS DE LA ESPOCH, aprobado mediante Resolución 663 C.P. 2025. Este reglamento establece su naturaleza, composición, funciones y ámbito de aplicación. De manera complementaria, opera bajo los Procedimientos Estandarizados de Trabajo (PET) Versión 2, año 2023, documento legalizado por Rectorado que detalla el marco procedimental para la recepción, evaluación, emisión de resoluciones y seguimiento de protocolos (CEISH-ESPOCH, 2025).

La gestión operativa del CEISH-ESPOCH se basa en correos electrónicos institucionales, matrices Excel para registro y seguimiento, y almacenamiento disperso de documentos en plataformas de Gestión Documental Institucional y en una sola computadora física de la secretaria del comité que en caso de eventos adversos no tiene un respaldo de la documentación. Esta dependencia de herramientas manuales genera error en el control de plazos regulatorios, trazabilidad documental y distribución equitativa de carga entre evaluadores, aspectos que han sido identificados como barreras críticas para el desarrollo de comités de ética. La implementación de un sistema web integrado para el CEISH-ESPOCH tienen estas limitaciones, automatizando flujos de trabajo, centralizando información sensible con encriptación y garantizando retención documental de 7 años conforme al PET (sec. 5.1.b), ayudara al cumplimiento regulatorio ante el Ministerio de Salud Pública y la capacidad de auditoría institucional.

4.4.2 Herramientas y Tecnologías para el Desarrollo del Asistente Inteligente

El Stack tecnológico seleccionadas no solo permite el desarrollo de un sistema web institucional, sino que responde a la implementación de un asistente inteligente orientado a la automatización de procesos regulatorios. Este asistente integra funcionalidades de redacción automatizada facilitando las labores diarias.

4.4.2.1 Frameworks para Desarrollo de Aplicaciones Web

El desarrollo web representan conjuntos de herramientas, bibliotecas y lineamientos que normalizan el desarrollo de aplicaciones software, ofreciendo estructuras prediseñadas que ayudan al desarrollo, mejoran la mantenibilidad además ayudan a las buenas prácticas de ingeniería de software. En los sistemas institucionales como los requeridos por el CEISH-ESPOCH, la selección de frameworks apropiados es importante para asegurar escalabilidad, seguridad y cumplimiento de normas de calidad y la mantenibilidad del sistema a desarrollar.



En la actualidad, los frameworks para aplicaciones web empresariales suelen basarse en patrones como el Modelo-Vista-Controlador (MVC), la inyección de dependencias y las arquitecturas orientadas a componentes. Estos enfoques permiten organizar mejor el código, facilitar su reutilización y realizar pruebas unitarias de manera más sencilla. Este tipo de características resulta especialmente útil en sistemas que gestionan procesos normativos sensibles, ya que en estos casos la trazabilidad, la auditoría y la seguridad de la información se convierten en aspectos clave que deben garantizarse (Ahmad et al., 2025).

Estudios señalan que usar la implementación de frameworks establecidos disminuye los tiempos de desarrollo hasta 40%, reduce errores comunes de desarrollo y tienen apoyo de la comunidad que aseguran mejoras de seguridad continuas (Meijer et al., 2024). Para el contexto del CEISH-ESPOCH, donde el sistema debe mantenerse operativamente a tiempo completo, la selección de tecnologías con respaldo institucional esto favorece su sostenibilidad técnica a largo plazo.



Con estos antecedentes, es importante que los frameworks deberían permitir la integración de módulos inteligentes que automaticen tareas como la generación de documentos, consulta normativa y gestión de notificaciones dentro de flujos de trabajo regulatorios.

4.4.2.2 Framework Frontend: Angular 16+

Angular es un framework de desarrollo frontend desarrollado por Google, basado en TypeScript, diseñado específicamente para el desarrollo de aplicaciones web de una sola página (SPA) con alta interactividad y escalabilidad empresarial (Angular Team, 2025). Su arquitectura se fundamenta en componentes jerárquicos que encapsulan lógica de presentación, estilos y plantillas, promoviendo la reutilización y el mantenimiento independiente de cada módulo funcional. Según la documentación oficial Angular aplica un sistema de inyección de dependencias nativo que facilita la gestión de servicios compartidos, las pruebas unitarias y la inversión de control, principios esenciales para aplicaciones con diversos roles de usuario como las requeridas por el CEISH-ESPOCH (secretaria, presidenta, evaluadores, investigadores).

Entre sus características técnicas se encuentra la arquitectura basada en componentes que permite la reutilización de código y organización modular, la inyección de dependencias para gestión de servicios y separación de responsabilidades, el data binding bidireccional que actualiza automáticamente los datos entre modelo y vista, y RxJS para el gestión de flujos de datos asíncronos. Angular fue seleccionado para el desarrollo del frontend del sistema CEISH-ESPOCH debido a su capacidad para crear interfaces responsivas con múltiples roles, su ecosistema solido de componentes UI, y su compatibilidad con arquitecturas empresariales que requieren facilidad de mantenimiento a largo plazo, aspectos esenciales. Además, Angular ayuda de mejor manera la implementación de interfaces interactivas que permiten al usuario interactuar con el asistente inteligente, visualizar recomendaciones y recibir notificaciones en tiempo real dentro del flujo de trabajo del sistema.

4.4.2.3 Framework Backend: NestJS con Node.js

NestJS es un framework progresivo para el desarrollo de aplicaciones backend en Node.js, desarrollado con TypeScript y diseñado para crear arquitecturas modulares, testeables y escalables (Daily.dev, 2025). Su arquitectura está inspirada en Angular, utilizando conceptos como módulos, controladores, proveedores e inyección de dependencias, lo que facilita la robustez entre frontend y backend cuando ambos utilizan el ecosistema Angular/NestJS. Según la documentación técnica (NestJS, 2025), NestJS implementa por defecto el patrón MVC, es integrado nativa con TypeScript, y ofrece soporte para diferentes tipos de transporte (HTTP REST, GraphQL, WebSockets, microservicios), lo que lo hace apropiado para sistemas institucionales que pueden requerir futura integración con otras plataformas de la ESPOCH.

Entre sus características clave la arquitectura modular que organiza el código en componentes independientes y reutilizables, el patrón MVC que separa claramente la lógica de negocio de la presentación, el tipado estático de TypeScript que mejora las herramientas de desarrollo, y la inyección de dependencias que facilita el testing y la mantenibilidad del código. NestJS fue muestra elección para el backend del sistema por su arquitectura modular que se alinea con los requisitos de escalabilidad del CEISH-ESPOCH, su integración nativa con TypeScript consistente con el frontend Angular, y su soporte para APIs RESTful que permiten la comunicación entre capas, mejorando la trazabilidad

de acciones críticas conforme a la normativa de protección de datos personales. Además, NestJS permite la implementación del asistente inteligente mediante Apis externas.

4.4.2.4 Lenguajes de Programación

4.4.2.4.1 TypeScript: Consistencia y Seguridad en el Desarrollo Full-Stack

El lenguaje de programación impacta directamente en la mantenibilidad, seguridad y calidad del código en sistemas institucionales como el propuesto para el CEISH-ESPOCH. TypeScript surge como una opción para proyectos que requieren robustez técnica y escalabilidad a largo plazo. TypeScript es un superconjunto de JavaScript desarrollado por Microsoft que añade tipado estático opcional, permitiendo detectar errores en tiempo de compilación antes de la ejecución del código (Learning TypeScript, 2025) .

Esta característica ayuda en sistemas que gestionan procesos regulatorios sensibles, donde la integridad de los datos y la trazabilidad de las acciones son requisitos no funcionales críticos. TypeScript es el que decidimos como lenguaje principal para el desarrollo del sistema CEISH-ESPOCH por su capacidad para mejorar la calidad del código mediante verificación de tipos, su compatibilidad con el ecosistema JavaScript y ya que esta alineado con las arquitecturas empresariales de Angular y NestJS, garantizando mantenibilidad y escalabilidad a largo plazo. Esto es relevante para el desarrollo del asistente inteligente, donde las estructuras de datos, reglas y flujos automatizados garantizar precisión y confiabilidad en los resultados generados.

4.4.2.4.2 JavaScript (ECMAScript 2020+): Flexibilidad para Interactividad del Frontend

Aunque TypeScript constituye la base del desarrollo, JavaScript moderno (Harband, 2020) sigue siendo fundamental para funcionalidades dinámicas del lado del cliente que requieren interactividad en tiempo real y manipulación eficiente del DOM. JavaScript es el lenguaje estándar para el desarrollo web del lado del cliente, y las versiones modernas de ECMAScript incorporan características que optimizan el desarrollo de interfaces responsivas y experiencias de usuario fluidas (Guía de JavaScript - JavaScript | MDN, 2025). Para el sistema del CEISH-ESPOCH, estas funcionalidades son críticas en módulos que requieren interacción inmediata, como validación de formularios, notificaciones en tiempo real y visualización de dashboards. Además, permite gestionar historiales de interacción y registros de decisiones automatizadas del asistente inteligente.

4.4.2.5 Base de Datos: PostgreSQL 15+

Este es un sistema de gestión de bases de datos relacional de código abierto que proporciona soporte para concurrencia mediante MVCC (Multi-Version Concurrency Control), integridad referencial con restricciones y claves foráneas, y encriptación para datos sensibles en reposo, características esenciales para el almacenamiento seguro de protocolos de investigación, consentimientos informados y registros de auditoría mencionadas por al PET CEISH-ESPOCH (PostgreSQL, 2026).

Sus mecanismos de Row-Level Security ayuda al control de acceso granular a la información según el rol del usuario (secretaria, evaluador, investigador), garantizando trazabilidad completa de acciones, tal como exige la normativa de protección de datos personales y el reglamento interno del comité. Además, su soporte para tipos de datos ayuda a el almacenamiento flexible de metadatos de protocolos sin dejar de lado la capacidad de consulta estructurada, y su entorno de replicación física y recuperación ante fallos. PostgreSQL lo elegimos para el sistema del CEISH-ESPOCH por su robustez técnica, comunidad activa de soporte constante, compatibilidad con estándares SQL y su capacidad para seguridad, rendimiento y mantenibilidad a largo plazo.

4.4.2.6 Síntesis

La arquitectura basada en Angular y NestJS, junto con el uso de TypeScript, PostgreSQL y el soporte de Python para el desarrollo del motor inteligente, permite modelar flujos de trabajo regulatorios, automatizar procesos de redacción, facilitar la búsqueda normativa y gestionar notificaciones escalonadas, cumpliendo con los requisitos de calidad, trazabilidad y eficiencia definidos en el marco de esta investigación.

4.4.3 Calidad De Software - Eficiencia De Desempeño (Iso/Iec 25010:2023)

La evaluación objetiva de la calidad del software requiere un marco estandarizado que facilitan el medir características esenciales que justamente al evaluar un sistema bajo alguna característica de calidad de software garantiza la eficacia de esta. En el contexto del CEISH-ESPOCH, donde se gestionan protocolos de investigación con seres humanos bajo normativa del Ministerio de Salud Pública, la calidad del software no es opcional sino un requisito regulatorio que garantiza integridad, trazabilidad y cumplimiento de plazos.

El estándar ISO/IEC 25010:2023 define características de calidad del software, entre ellas eficiencia, seguridad, fiabilidad y mantenibilidad, le las cuales una de estas será utilizadas para evaluar sistemas de manera objetiva (ISO/IEC 25010:2023).



Adecuación Funcional.
Eficiencia de Desempeño.
Compatibilidad.
Capacidad de interacción.
Fiabilidad.
Seguridad.
Mantenibilidad.
Flexibilidad.
Seguridad operacional.

La norma ISO/IEC 25010:2023 nos brinda una guía para evaluar la calidad del sistema CEISH-ESPOCH, garantizando que cumpla con estándares globales de calidad mediante criterios medibles que aseguran funcionalidad, integridad y trazabilidad de datos críticos de investigación. Para este trabajo, se evalúa la característica de Eficiencia de Desempeño, con énfasis en la subcaracterística de Comportamiento Temporal, porque se marca el punto de crucial para el cumplimiento de plazos regulatorios establecidos por el Ministerio de Salud Pública.

4.4.3.2. Eficiencia de Desempeño

Es la característica de calidad que mide el rendimiento del software en relación con la cantidad de recursos utilizados en condiciones específicas. En el contexto del CEISH-ESPOCH, esta característica es crucial su implementación, debido a que los tiempos de procesamiento impactan directamente en el cumplimiento de plazos normativos establecidos por el Ministerio de Salud Pública, como los 60 días hábiles para emitir resoluciones de ensayos clínicos, el plazo de 45 días para revisión expedita y las 48 horas para notificación de eventos adversos graves (CEISH PROCESO, 2023).

De acuerdo con la norma ISO/IEC 25010:2023, la característica a usar se define como la capacidad del sistema para ofrecer un rendimiento eficaz en relación con los recursos utilizados bajo condiciones establecidas. Se compone de tres dimensiones principales que permiten evaluar el funcionamiento del sistema son comportamiento temporal (Time Behaviour), utilización de recursos (Resource Utilization), capacidad (Capacity) (ISO/IEC 25010:2023).

4.4.3.2.1 Comportamiento Temporal (Time Behaviour)

El comportamiento temporal es la subcaracterística que mide los tiempos de respuesta y procesamiento del sistema al realizar sus funciones. Esta dimensión evalúa el tiempo que tarda el sistema en responder a solicitudes del usuario, procesar transacciones y generar resultados (ISO/IEC 25010:2023).

En el contexto del CEISH-ESPOCH, el comportamiento temporal es importante porque impacta directamente en el cumplimiento de plazos establecidos por el Ministerio de Salud Pública y en la eficiencia operativa del comité con el finde que esto garantice el funcionamiento correcto. De acuerdo con la norma ISO/IEC 25010 y su complemento ISO/IEC 25023, el comportamiento temporal se evalúa mediante métricas estandarizadas como tiempos de respuesta promedio, percentil 95 (P95), throughput (tasa de procesamiento), latencia.

4.4.3.2.2 KPIs de Comportamiento Temporal para CEISH-ESPOCH

Para evaluar esta subcaracterística, se definen los siguientes indicadores clave de desempeño (KPIs)

KPI Fórmula Línea Base Meta

Validación documental T = checklist - carga ~120 min <20 min
 Asignación evaluadores T = notificación - decisión 1 día <15 min
 Reportes MSP T = generación - solicitud ~8 horas <15 min
 Tiempo respuesta P95 transacciones N/A <3 seg
 Eventos adversos T = notificación - reporte Variable <30 min
 Fuente: Elaboración propia (2026)

El umbral de P95 < 3 segundos se establece considerando estándares de usabilidad que indican que tiempos de respuesta inferiores a este valor permiten mantener una interacción fluida con el usuario.

El comportamiento temporal se medirá mediante KPIs que capturan las fases del flujo CEISH-ESPOCH donde la automatización genera un impacto significativo. La comparación entre línea base manual y sistema automatizado permitirá verificar cuantitativamente la mejora de eficiencia, con reducciones esperadas de 75-90% en tiempos de procesamiento de validación documental, asignación de evaluadores y generación de reportes.

4.4.4 Trabajos Relacionados.

La revisión permite evidenciar que es posible la automatizar los procesos del CEISH-ESPOCH mediante sistemas web. Para ello, se seleccionaron investigaciones organizadas en tres niveles: (1) experiencias internacionales de digitalización de comités de ética, (2) sistemas implementados en Latinoamérica y (3) aplicaciones web para la gestión institucional en contextos similares al ecuatoriano en universidades de la región. Esta estructuración permite fundamentar que el

desarrollo propuesto se basa en evidencia académica claramente alineadas con este trabajo.

4.4.4.1. Digitalización de Comités de Ética en Investigación: Experiencias Internacionales

Estudios internacionales registran que la sistematización de comités de ética reduce tiempos de respuesta y mejora la trazabilidad de procesos (Odero & Groenewald, 2025a; WCG ClinSphere, 2025). En Latinoamérica, persisten limitaciones tecnológicas, lo que justifica el desarrollo de sistemas integrados las cuales marcar un punto de partida para el mejoramiento del seguimientos y trazabilidad de procesos (Castro & Pesántez, 2023).

4.4.4.2. Sistemas de Gestión para CEISH en Latinoamérica

En el contexto latinoamericano, los CEISH enfrentan limitaciones relacionadas con infraestructura, recursos humanos y herramientas tecnológicas. Castro & Pesántez (2023), en Tesla Revista Científica, identificaron cinco limitantes críticos, destacando la inexistencia de herramientas tecnológicas integradas como la principal barrera para el cumplimiento regulatorio. En Ecuador, Chalacán Araujo & Román Guanoluisa, (2022) desarrollaron un sistema web para el CEISH de la Universidad Central del Ecuador (CEISH-UCE), validando funcionalidades básicas como el registro de usuarios y la generación de certificados. No obstante, el sistema presenta limitaciones importantes, como procesos de validación manual, ausencia de integración con entidades regulatorias como ARCSA y falta de herramientas analíticas. Estas limitaciones justifican la incorporación de funcionalidades avanzadas en el sistema propuesto para el CEISH-ESPOCH, tales como checklist automatizado, trazabilidad auditora con retención documental de siete años y generación automática de reportes para el Ministerio de Salud Pública.

4.4.4.3. Sistemas Web para Gestión de Procesos Institucionales

Diversas experiencias en instituciones ecuatorianas evidencian la viabilidad de implementar sistemas web para la gestión de procesos académicos y administrativos. En el contexto de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH), se han desarrollado trabajos de titulación orientados a la automatización de procesos institucionales mediante aplicaciones web. En particular, el estudio de Centeno (Centeno Aulla, 2024) constituye un referente directo para esta investigación, al demostrar mediante la prueba estadística T-Student ($p = 6.88E-06$) que la implementación de controles de seguridad en capas intermedias mejora significativamente la integridad de la información sensible en sistemas institucionales. Estos antecedentes evidencian que la implementación de sistemas web modulares en la ESPOCH fortalece la gestión documental, reduce errores operativos y mejora la eficiencia en la ejecución de procesos administrativos. En este sentido, el sistema propuesto para el CEISH-ESPOCH se fundamenta en estas experiencias previas e incorpora mejoras orientadas a la automatización de procesos regulatorios, la trazabilidad auditora con retención de 7 años y la integración de módulos de inteligencia operativa para el cumplimiento de plazos establecidos por el Ministerio de Salud Pública.

Por este motivo, el desarrollo del sistema para el CEISH-ESPOCH se basan en evidencia académica sólida y contribuyen una mejora significativa al estado del arte mediante la digitalización de procesos regulatorios, la trazabilidad y la optimización en la distribución de carga de trabajo entre evaluadores del comite.

4.5 TEMARIO TENTATIVO DESGLOSADO, CAPÍTULOS, SUBCAPÍTULOS

TABLA DE CONTENIDOS

ÍNDICE DE TABLAS

ÍNDICE DE FIGURAS

RESUMEN

SUMMARY

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO I.

1. DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA

1.1. Antecedentes

1.2. Planteamiento del problema

1.3. Formulación del problema

1.4. Sistematización del problema

1.5. Justificación

1.5.1. Justificación teórica

1.5.2. Justificación aplicativa

1.6. Objetivos

1.6.1. Objetivo general

1.6.2. Objetivos específicos

CAPÍTULO II.

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

2.1 Gestión Ética en Investigación con Seres Humanos

2.1.1 Marco normativo internacional: principios universales



- 2.1.2 Regulación de Comités de Ética en Latinoamérica
- 2.1.3 Comités de Ética en Investigación (CEISH)
- 2.1.4 CEISH-ESPOCH: Contexto Institucional y Operativo
- 2.2 Herramientas y Tecnologías para el Desarrollo del Sistema
 - 2.2.1 Frameworks para Aplicaciones Web Empresariales
 - 2.2.2 Frontend: Angular 16+ (Arquitectura basada en componentes)
 - 2.2.3 Backend: NestJS con Node.js (Arquitectura modular)
 - 2.2.4 Lenguajes: TypeScript y JavaScript (ECMAScript 2020+)
 - 2.2.5 Base de Datos: PostgreSQL 15+ (Seguridad y trazabilidad)
- 2.3 Calidad de Software: Eficiencia de Desempeño (ISO/IEC 25010:2023)
 - 2.3.1 Características de calidad del producto software
 - 2.3.2 Eficiencia de desempeño y comportamiento temporal
 - 2.3.3 KPIs de comportamiento temporal para CEISH-ESPOCH
- 2.4 Trabajos Relacionados
 - 2.4.1 Digitalización de comités de ética: experiencias internacionales
 - 2.4.2 Sistemas de gestión para CEISH en Latinoamérica
 - 2.4.3 Sistemas web para gestión institucional en Ecuador
 - 2.4.4 Asistentes inteligentes para optimización de flujos administrativos

CAPÍTULO III.

3. MARCO METODOLÓGICO

- 3.1. Diseño de la investigación
 - 3.1.1. Tipo de investigación
 - 3.1.2. Enfoques y alcance
- 3.2. Métodos y técnicas
 - 3.2.1. Métodos de investigación
 - 3.2.2. Técnicas de recolección de información
 - 3.2.3. Fuentes de información
 - 3.2.4. Instrumentos de investigación
- 3.3. Análisis de la situación actual
 - 3.3.1. Contexto institucional
 - 3.3.2. Infraestructura tecnológica y herramientas actuales
 - 3.3.3. Procesos administrativos y de evaluación actuales
 - 3.3.4. Limitaciones y necesidades encontradas
 - 3.3.5. Población y muestra
- 3.4. Levantamiento de requerimientos
 - 3.4.1. Requerimientos funcionales
 - 3.4.2. Requerimientos no funcionales
 - 3.4.3. Reglas de negocio y validación según PET 2023
- 3.5. Diseño de la solución
 - 3.5.1. Arquitectura general del sistema
 - 3.5.2. Diseño de base de datos
 - 3.5.3. Diseño de módulos
 - a. Módulo de gestión de usuarios y roles
 - b. Módulo de recepción y validación documental
 - c. Módulo de asignación de evaluadores
 - d. Módulo de evaluación ética digital
 - e. Módulo de seguimiento y notificaciones automáticas
 - f. Módulo de reportes y dashboard para MSP
 - 3.5.4. Diseño de interfaces (Figma / prototipos)
 - 3.5.5. Seguridad, autenticación y trazabilidad de auditoría
- 3.6. Implementación
 - 3.6.1. Configuración del entorno de desarrollo
 - 3.6.2. Implementación del backend (API REST, controladores, servicios)
 - 3.6.3. Implementación del frontend (vistas, componentes, rutas)
 - 3.6.4. Integración del asistente inteligente
 - 3.6.5. Sistema de notificaciones automáticas y alertas escalonadas
- 3.7. Pruebas y validación
 - 3.7.1. Pruebas unitarias
 - 3.7.2. Pruebas funcionales
 - 3.7.3. Pruebas de desempeño (ISO/IEC 25010)

3.7.4. Pruebas de aceptación con usuarios reales

CAPÍTULO IV.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. Resultados del análisis de la situación actual

4.1.1. Procesos identificados

4.1.2. Necesidades institucionales del CEISH-ESPOCH

4.1.3. Priorización de requerimientos

4.2. Resultados del desarrollo del sistema

4.2.1. Descripción del sistema desarrollado

4.2.2. Funcionalidades implementadas

4.2.3. Módulos de gestión y evaluación ética

4.2.4. Integración del asistente inteligente y dashboard de control

4.3. Evaluación del sistema

4.3.1. Eficacia de las funcionalidades

4.3.2. Eficiencia de desempeño

4.3.3. Satisfacción de los usuarios

4.3.4. Optimización de tiempos y trazabilidad documental

4.4. Mejoras implementadas durante la evaluación

4.5. Discusión de resultados

4.6. Respuestas a la formulación del problema

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

GLOSARIO

BIBLIOGRAFÍA

ANEXOS

Anexo A. Especificación de Requisitos de Software

Anexo B. Procesos Estandarizados de Trabajo – PET para evaluación de protocolos de investigación de estudios observacionales/de intervención/ensayos clínicos

5.EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE GRADO

5.1DISEÑO DEL TRABAJO

5.1.1TIPO DE ESTUDIO

El presente trabajo se enmarca en una investigación aplicada, de enfoque mixto. Es aplicada porque resuelve un problema concreto: la gestión manual y fragmentada de protocolos en el CEISH-ESPOCH, orientándose al diseño e implementación de una solución tecnológica funcional. Adopta un enfoque mixto: el componente cualitativo (entrevistas, observación, análisis documental) permite comprender flujos de trabajo y necesidades de los stakeholders; el cuantitativo (métricas ISO/IEC 25010:2023: tiempo de respuesta, cumplimiento de plazos, reducción de tiempos de validación) valida empíricamente la eficiencia del sistema. Esta combinación garantiza rigor académico, pertinencia institucional y viabilidad técnica para el desarrollo propuesto.

5.1.2MÉTODOS Y TÉCNICAS

Tabla 1. Métodos y Técnicas

Objetivos Específicos Métodos Técnicas Fuentes

Analizar el proceso actual de gestión y evaluación de protocolos del CEISH-ESPOCH, para la identificación de los requerimientos funcionales y no funcionales que deberá cumplir el sistema web, mediante entrevistas con la secretaria, presidenta del comité y análisis de la normativa PET 2023. AnálíticoDeductivo Entrevistas semiestructuradas a stakeholders. Revisión documental del PET 2023. Miembros del comité de ética del CEISH-ESPOCH. Documento institucional (PET, normativa MSP). Documentación histórica de protocolos.

Diseñar un asistente inteligente, para la fundamentación de la integración transversal de funcionalidades de redacción automatizada, búsqueda normativa y notificaciones escalonadas, mediante el modelado de flujos de trabajo.

AnálíticoComparativo Modelado de flujos de trabajo (UML) Especificación de reglas de negocio Prototipado en Figma Revisión técnica de patrones de diseño Documentación Angular/NestJS Literatura técnica sobre automatización regulatoria Requisitos validados en el objetivo 1 Plantillas actuales de comunicados del CEISH

Desarrollar el sistema web para la gestión integral del CEISH-ESPOCH, para la automatización del flujo de validación documental, asignación de evaluadores y control de plazos regulatorios, aplicando la metodología ágil Scrum.

ExperimentalÁgil (Scrum) Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review/Retrospectiva Integración continua con GitHub

Pruebas unitarias/integración Revisiones de código Equipo de desarrollo Product Owner (secretaria, presidenta) Entorno de desarrollo (Node.js, Angular CLI, PostgreSQL) SRS e Historias de Usuario validadas

Evaluar la característica de eficiencia de desempeño en el sistema desarrollado, para la validación de la mejora operativa frente al proceso manual, mediante la aplicación de los indicadores de la subcaracterística de comportamiento temporal

establecidos en la norma ISO/IEC 25010:2023. Analítico Experimental Cuantitativo Pruebas de carga (Apache JMeter) Medición de tiempos de respuesta (P95) Monitoreo de utilización de recursos Aplicación de métricas ISO/IEC 25010:2023 (subcaracterística: comportamiento temporal). Pruebas de aceptación con usuarios. Usuarios finales del sistema (CEISH-ESPOCH). Documentación ISO/IEC 25010:2023. Logs de ejecución y monitoreo del sistema. Reportes de pruebas de desempeño.



Fuente: Elaboración propia (2026)

Método Analítico

Separar los procesos administrativos del CEISH-ESPOCH en componentes entendibles como (recepción, validación, asignación, seguimiento) para identificar cuellos de botella y requisitos funcionales.

Método Deductivo

Aplica la normativa PET 2023 y principios de ingeniería de software para derivar lógica de negocio y criterios de diseño en el contexto institucional.

Método Comparativo

Evalúa arquitecturas y patrones de diseño para seleccionar la estructura más apropiada para el sistema, considerando escalabilidad y mantenibilidad.

Método Experimental

Permite probar hipótesis operativas (reducción de tiempos, mejora en trazabilidad) mediante sprints iterativos y escenarios controlados de desarrollo.

Metodología Scrum

Gestiona el ciclo de desarrollo mediante sprints con tiempos establecidos, artefactos (Product/Sprint Backlog, Incremento) y eventos que garantizan entrega incremental.

Método Cuantitativo

Mide la eficiencia de desempeño mediante kpis estandarizados (tiempo de respuesta, utilización de recursos, capacidad concurrente) alineados a ISO/IEC 25010:2023.

5.1.3 INSTRUMENTOS

La entrevista semiestructurada

Dirigida a secretaria y presidenta del CEISH para identificar procesos, limitaciones operativas además de requerimientos del sistema.

Ficha de observación directa

Necesarios para registrar tiempos de ejecución, errores y puntos de fricción en validación documental, asignación de evaluadores y control de plazos.

Matriz de análisis documental del PET 2023

Instrumento para sistematizar requisitos normativos, reglas de negocio y criterios de cumplimiento del comité.

Cuestionario de aceptación de usuario (UAT)

Aplicado a stakeholders para medir satisfacción general y funcionalidad del sistema mediante escala Likert (1-5).

Plantilla de pruebas de desempeño ISO/IEC 25010:2023

Formato para registrar métricas de tiempo de respuesta, utilización de recursos y capacidad de usuarios concurrentes (subcaracterística: comportamiento temporal).

Bitácora de pruebas funcionales

Documento para registrar los casos de prueba por Historia de Usuario, defectos identificados y tiempo de resolución.

Registro de Sprints en Azure DevOps/Jira

Herramientas para avance del desarrollo ágil, planificación de tareas y retroalimentación con el Product Owner.

5.1.4 POBLACIÓN Y MUESTRA

La población está conformada personas que forman parte de la gestión, evaluación y seguimiento de protocolos del CEISH-ESPOCH:

Secretaria: Recepción, validación documental y control de plazos.

Presidenta: Dirección del comité, asignación de evaluadores y entrega de resoluciones.

Evaluadores: Revisión ética y dictámenes de protocolos.

Investigadores: Presentación de proyectos, subsanaciones y seguimiento.

Se aplicó un muestreo censal (no probabilístico), dado el tamaño acotado del comité:

1 Secretaria del CEISH.

1 Presidenta del CEISH.

4-6 Evaluadores activos.

8-10 Investigadores de la ESPOCH.

Esta muestra ayudo a obtener información realista de todos los roles críticos y validar funcionalmente el sistema en cada etapa del flujo operativo.

5.2 RECURSOS NECESARIOS

5.2.1 Recursos Humanos

Desarrolladores del sistema web.

Secretaría y Presidenta del CEISH-ESPOCH para validación de requerimientos y UAT.

Evaluadores e investigadores para pruebas funcionales y retroalimentación.

5.2.1 Recursos Materiales

Hardware Valorizado (Aportado por estudiantes): Laptop Desarrollador 1 (Dell Inspiron i7) y Laptop Desarrollador 2 (ACER NITRO i5).

Conexión a internet estable para desarrollo, despliegue y reuniones virtuales.

Material de papelería básica para documentación y actas de validación.

5.2.1 Recursos Tecnológicos

Sistema Operativo: Windows 11 (para ambas laptops)

Backend: Nestjs con Node.js; Frontend: Angular.

Base de Datos: PostgreSQL

IDE principal: Visual Studio Code.

Plataforma de planificación SCRUM: Microsoft Project.

StarUML para elaborar los diagramas de casos de uso, clases, secuencia y componentes del sistema.

Herramientas de control y gestión: Git, GitHub, Jira/Azure DevOps.

Herramientas de diseño y pruebas: Figma, Apache JMeter, Postman.

Navegadores para pruebas: Google Chrome, Mozilla Firefox.

5.2.1 Otros recursos

Acceso a la normativa PET 2023 y lineamientos del MSP para reglas de negocio.

Reuniones de coordinación con el CEISH para validación iterativa por sprints.

5.3 CRONOGRAMA TENTATIVO (GANTT)

Figura 1. Cronograma Tentativo

Fuente: Elaboración propia (2026)

Figura 2. Diagrama de Gantt

Fuente: Elaboración propia (2026)

Figura 3. Sprint 1 – Gestión de Usuarios y Recepción de Protocolos

A screenshot of a computer

AI-generated content may be incorrect.

Fuente: Elaboración propia (2026)

Figura 44. Fase 2 - Recolección y Validación de Requisitos

A screenshot of a computer

AI-generated content may be incorrect.

Fuente: Elaboración propia (2026)

Figura 5. Sprint 6 – Dashboard

A screenshot of a computer

AI-generated content may be incorrect.

Fuente: Elaboración propia (2026)

5.5 PRESUPUESTO

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN COSTO (USD) UNITARIO CANTIDAD COSTO (USD) 5 MESES

I. HARDWARE (Valorización de Uso)

Laptop Desarrollador 1 Dell Inspiron i7-1165G7, 24 GB RAM (Aportada, valorizada) \$850 1 \$850

Laptop Desarrollador 2 ACER NITRO i5-12VA (Aportada, valorizada) \$600 1 \$600

II. RECURSOS HUMANOS (Mano de Obra Profesional)

Valoración Desarrollo Full Stack

Valoración del trabajo

técnico (4 meses-persona x 2 desarrolladores) \$230.00 / mes 4 meses \$1,840.00

III. SOFTWARE Y LICENCIAS

Software Sistema Operativo: Windows 11 (Backend: nodejs Framework Nestjs. Frontend: Angular. Base de Datos: PostgreSQL. IDE principal: Visual Studio Code. Control de versiones: Git + GitHub Microsoft Project. StarUML para elaborar los diagramas Herramienta para pruebas de API: Postman. \$0 - \$0

IV. RECURSOS OPERACIONALES (5 meses)

Servicios básicos Luz eléctrica \$12 4 meses \$48

Internet \$25 \$100

Agua \$8 \$32

Total estimado \$3,470.00

5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

El presente trabajo de integración curricular cuenta con un presupuesto total estimado de \$3,470.00 dólares americanos. La financiación es personal y autofinanciada por los estudiantes participantes del proyecto, quienes cubren los costos operacionales, la valorización de la mano de obra profesional y la adquisición del hardware requerido.

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Abbott, L., & Grady, C. (2011). A Systematic Review of the Empirical Literature Evaluating IRBs: What We Know and What We Still Need to Learn. *Journal of empirical research on human research ethics*: JERHRE, 6(1), 3-19.

<https://doi.org/10.1525/jer.2011.6.1.3>

Ahmad, H., Treude, C., Wagner, M., & Szabo, C. (2025). Resilient Auto-Scaling of Microservice Architectures with Efficient Resource Management (arXiv:2506.05693). arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2506.05693>

austinkeefe. (2025, septiembre 15). Next-Gen IRB Review Is Here: WCG ClinSphere™ eReview Manager Drives Transformative Efficiencies, Accelerates Clinical Research. WCG. <https://www.wcgclinical.com/2025/09/15/next-gen-irb-review-is-here-wcg-clinsphere-ereview-manager-drives-transformative-efficiencies-accelerates-clinical-research/>

Camazón, J. N., Marcos, E. P. D. F. D., & Marcos, L. D. F. de. (2026). Asistentes inteligentes para garantizar la privacidad y la protección de datos en el alumnado. *Revista de Educación y Derecho*, (33). <https://doi.org/10.1344/REYD2026.33.50778>

Castro, C. B. S., & Pesántez, C. E. B. (2023a). Situación Actual de los Comités de Ética de Investigación en Seres Humanos en Latinoamérica. *Tesla Revista Científica*, 3(1), e193-e193. (2020-). <https://doi.org/10.55204/trc.v3i1.e194>

Castro, C. B. S., & Pesántez, C. E. B. (2023b). Situación Actual de los Comités de Ética de Investigación en Seres Humanos en Latinoamérica. *Tesla Revista Científica*, 3(1), e193-e193. (2020-). <https://doi.org/10.55204/trc.v3i1.e194>

CEISH PROCESO. (2023). ESPOCH | ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.

<https://www.esPOCH.edu.ec/ceish-proceso/>

CEISH-ESPOCH. (2025). [https://www.esPOCH.edu.ec/wp-](https://www.esPOCH.edu.ec/wp-content/uploads/2025/11/reglamento_rectificado_resolucion_663_cp_2025_rectif_signed-1.pdf)

[content/uploads/2025/11/reglamento_rectificado_resolucion_663_cp_2025_rectif_signed-1.pdf](https://www.esPOCH.edu.ec/wp-content/uploads/2025/11/reglamento_rectificado_resolucion_663_cp_2025_rectif_signed-1.pdf)

Centeno Aulla, H. D. (2024). Desarrollo de un módulo de seguridad basado en OSSTMM y OWASP para mitigar y controlar la seguridad en aplicaciones web caso de estudio: Sistema Médico Escuela Superior Politécnica de Chimborazo.

<https://dspace.esPOCH.edu.ec/handle/123456789/20476>

Chalacán Araujo, E. B., & Román Guanoluisa, F. P. (2022). Diseño e implementación de un sistema web para manejo y seguimiento de proyectos en el Comité de Ética de Desarrollo e Investigación en Seres Humanos (CEISH UCE) de la Universidad Central del Ecuador. <https://www.dspace.uce.edu.ec/entities/publication/www.dspace.uce.edu.ec>

Chalacán, E. B., & Román, F. P. (2022). Diseño e implementación de un sistema web para manejo y seguimiento de proyectos en el Comité de Ética de Desarrollo e Investigación en Seres Humanos (CEISH UCE) de la Universidad Central del Ecuador. <https://www.dspace.uce.edu.ec/entities/publication/www.dspace.uce.edu.ec>

Directrices éticas internacionales de 2016 para la investigación relacionada con la salud que involucra a humanos—CIOMS. (s. f.). Recuperado 19 de abril de 2026, de <https://cioms.ch/publications/product/international-ethical-guidelines-for-health-related-research-involving-humans/>

Documentation | NestJS - A progressive Node.js framework. (s. f.). Documentation | NestJS - A progressive Node.js framework. Recuperado 26 de abril de 2026, de <https://docs.nestjs.com>

Guía de JavaScript—JavaScript | MDN. (2025, junio 24). MDN Web Docs.

<https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript/Guide>

Harband, J. (2020). ECMA-262, 11th edition, June 2020.

ISO/IEC 25010. (2023). Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuARE) — Product quality model. <https://www.iso.org/obp/ui/en/#iso:std:iso-iec:25010:ed-2:v1:en>

Meijer, W., Trubiani, C., & Aleti, A. (2024). Experimental evaluation of architectural software performance design patterns

in microservices. Journal of Systems and Software, 218, 112183. <https://doi.org/10.1016/j.jss.2024.112183>

Odero, B. A., & Groenewald, C. (2025a). From Paper to Platform: Ethics Review in a Digital Age – A Kenyan Case. Journal of Empirical Research on Human Research Ethics, 15562646251380741. <https://doi.org/10.1177/15562646251380741>

Odero, B. A., & Groenewald, C. (2025b). From Paper to Platform: Ethics Review in a Digital Age - A Kenyan Case. Journal of Empirical Research on Human Research Ethics: JERHRE, 15562646251380741. <https://doi.org/10.1177/15562646251380741>

PostgreSQL 15.17 Documentation. (2026, febrero 26). PostgreSQL Documentation. <https://www.postgresql.org/docs/15/index.html>

Salunke, S. V., & Ouda, A. (2024). A Performance Benchmark for the PostgreSQL and MySQL Databases. Future Internet, 16(10), 382. <https://doi.org/10.3390/fi16100382>

Santos Castro, C. B. (2023). Situación Actual de los Comités de Ética de Investigación en Seres Humanos en Latinoamérica. <https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/18356>

Sassa, A. C., Almeida, I. A. de, Pereira, T. N. F., & Oliveira, M. S. de. (2023). Scrum: A Systematic Literature Review. International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA), 14(4). <https://doi.org/10.14569/IJACSA.2023.0140420>

Silva, E. L. da S., Carvalho, A. J. S., Pereira, L. V. M., Ferreira, D. L. da S., Oliveira, J. J. R. de, Silva, E. C. da, Quaresma, E. R., Lima, M. M. de, Abreu, F. M. de, Oliveira, R. D. B. de, Cunha, F. de P., & Mesquita, O. S. de. (2026). Uma revisão exploratória comparativa de frameworks frontend: React, Angular e Vue. REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL), 3(2), 1-27. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19142404>

Team, A. (s. f.). Style Guide • Angular. Recuperado 26 de abril de 2026, de <https://angular.dev/>

The starting point for learning TypeScript. (s. f.). Recuperado 26 de abril de 2026, de <https://www.typescriptlang.org/docs/>

Universal Declaration on Bioethics and Human Rights—UNESCO Biblioteca Digital. (s. f.). Recuperado 20 de abril de 2026, de <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000146180>

WCG ClinSphere. (2025, septiembre 18). <https://journalforclinicalstudies.com/next-gen-irb-review-is-here-wcg-clinsphere-review-manager-drives-transformative-efficiencies-accelerates-clinical-research/>

WMA - The World Medical Association-Declaración de Helsinki de la AMM – Principios éticos para las investigaciones médicas con participantes humanos. (s. f.). Recuperado 19 de abril de 2026, de <https://www.wma.net/es/policies-post/declaracion-de-helsinki-de-la-amm-principios-eticos-para-las-investigaciones-medicas-en-seres-humanos/>

Zima, B., & Barszcz, M. (2023). Comparative analysis of Node.js frameworks. Journal of Computer Sciences Institute, 30, 26-30. <https://doi.org/10.35784/jcsi.5364>

Un dibujo de una persona

El contenido generado por IA puede ser incorrecto. Un dibujo de una persona

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.

Texto

El contenido generado por IA puede ser incorrecto. Texto

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.

Liliana Berzabe Paguay Carrillo
PROPONENTE
CI: 0606097335

Kevin Gerardo Quilligana Vivas
PROPONENTE
CI: 1850867399

Ing. Jaime David Camacho Castillo.
DIRECTOR(a) DEL TRABAJO DE GRADO
CI: 0201732369